

Tipos de datos

A dark blue, diagonal shape that starts from the bottom left corner and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Índice

1. Datos estructurados
2. Datos no estructurados
3. Datos semi estructurados

1

Datos estructurados

#Dato



Entonces...

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos o eventos.

De manera que un dato es un valor o referencia que un software recibe por diferentes medios. Los datos representan una información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.

#Dato



Recuerden que...

Los datos por sí solos no contienen información relevante. Solamente cuando un conjunto de datos es examinado en conjunto a la luz de un abordaje, hipótesis o teoría, es ahí que cobra carácter informativo.

¿Cómo se muestran los datos?

Podemos encontrarlos como números, estadísticas o declaraciones descriptivas que informan estados de situación. A continuación, vamos a ver tipos de datos.

Fuentes relacionales y fuentes no relacionales

Para entender la aplicación y definición de cada etapa en el armado de un dashboard, necesitamos entender las fuentes y los tipos de datos. Observemos a continuación la diferencia entre fuentes de datos relacionales y fuentes no relacionales.

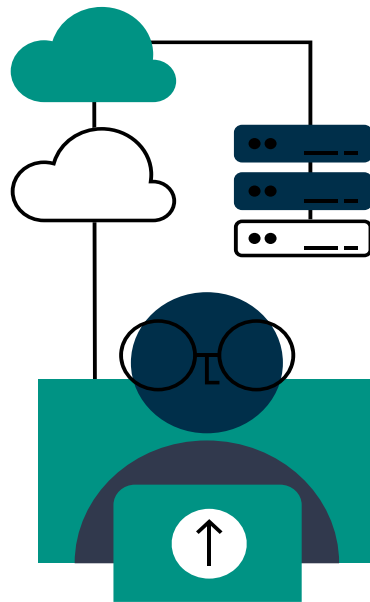
- Las fuentes relacionales proveen datos estructurados (**tablas**).
- Las fuentes no relacionales proveen datos no-estructurados o datos semi-estructurados.

Modelado de datos + MER

Los Sistemas de administración de bases de datos más conocidos actualmente en el mercado son ORACLE, Microsoft SQL Server, MySQL y PostgreSQL.

La palabra “relacional” se debe al hecho de que el principal objetivo es **relacionar los datos guardados**. Esto es realizado mediante un proceso llamado modelado de datos, conjuntamente con **MER**, o más conocido como modelo ER (**modelo de entidad y relación**)

MER es la parte de las ciencias de la computación que se encarga de construir estructuras que permitan almacenar y recuperar datos.

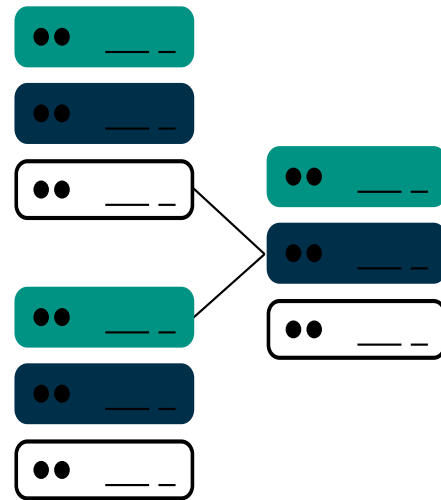


Modelado de datos + MER

Las estructuras construidas por MER guardan los datos como si fueran etiquetas, mediante los conceptos de líneas y columnas.

MER relaciona esos datos y simplifica el trabajo de almacenamiento y recuperación de los mismos.

Esta organización está hecha generalmente por filas y columnas (como las planillas de Excel) pero puede variar de acuerdo a la fuente de datos.



Entonces, los datos estructurados son...

Podemos concluir que son datos agrupados, guardados y almacenados de una forma organizada para que puedan ser recuperados en algún momento.

El proceso para almacenar los datos es conocido como persistencia.

La unidad donde esos datos son almacenados se conoce como base de datos relacionales.

Ejemplos:

- Planillas de cálculo (Excel)
- Bases de datos
- Archivos XML
- Archivos CSV



2

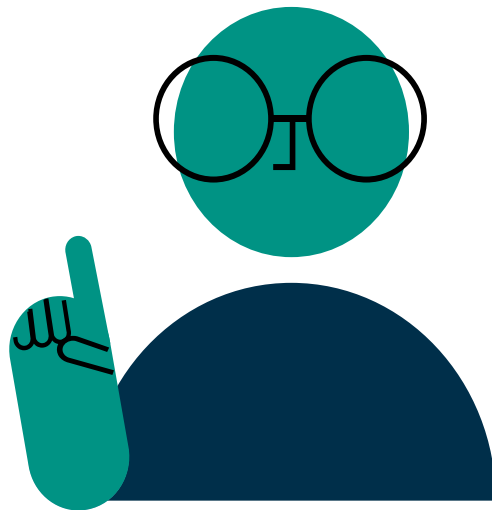
Datos no estructurados

Datos no estructurados

Las bases de datos en general no contienen toda la información posible sobre algo que tienen almacenado.

Como ya dijimos, un dato es una forma organizada de información. Pero la organización ocurre solamente si los campos específicos están llenos, para que la recuperación de datos se de en forma automatizada.

Entonces, **cuando no conseguimos identificar una organización de los datos almacenados, concluimos que estos son datos no estructurados.**



Entonces, datos no estructurados son...

Este tipo de datos no poseen estructuras bien definidas, alineadas o que respondan a un patrón. Pueden estar compuestos por diversos elementos dentro de un todo. Como por ejemplo, millones de píxeles únicos dentro del paisaje de una fotografía.

Ejemplos:

- Fotos
- Audios
- Vídeos
- Textos libres
- Emojis o stickers



3

Datos semi estructurados

Datos semi estructurados

Los datos semi estructurados poseen una organización bastante heterogénea. **La distinción entre estructura y valor es nebulosa. Esto dificulta su consulta y clasificación.**

De manera general, los datos semi estructurados no son estrictamente clasificados, no se mantienen en un Sistema de Administración de Base de Datos, pero sí en lo que se conoce como Data Lake (concepto de almacenamiento que veremos más adelante).

Ejemplos:

→ Archivos de Vídeo

→ Archivos de audio

→ Imágenes

→ Documentos de Texto

→ Información de las Redes Sociales

→ E-mails

Datos estructurados, no estructurados y semi estructurados

	Datos estructurados	Datos Semi Estructurados	Datos No estructurados
Características	- Organización rígida en tablas (filas y columnas). - Esquema predefinido y fijo. - Fácil de consultar y analizar con lenguajes como SQL.	- Organización parcial con etiquetas o formatos flexibles. - Heterogeneidad en contenido, estructura ambigua. - Almacenamiento en formatos flexibles como JSON o XML.	- Ausencia de estructura definida o patrón claro. - Heterogeneidad completa, datos desorganizados. - Dificultad de análisis sin herramientas especializadas.

Datos estructurados, no estructurados y semi estructurados

	Datos estructurados	Datos Semi Estructurados	Datos No estructurados
Ejemplos	- Bases de datos relacionales (MySQL, SQL Server). - Hojas de cálculo (Excel). - Archivos CSV.	- Archivos JSON, XML, correos electrónicos, logs del sistema. - Documentos con metadatos. - Publicaciones en redes sociales con estructura parcial.	- Imágenes, videos, audios, publicaciones en redes sociales. - Comentarios y reseñas de clientes en texto libre. - Grabaciones de llamadas de atención al cliente.

Datos estructurados, no estructurados y semi estructurados

	Datos estructurados	Datos Semi Estructurados	Datos No estructurados
Implementaciones	- Bases de datos relacionales . - Dashboards empresariales que muestran métricas claras. - Sistemas ERP o CRM para gestión operativa.	- Bases de datos NoSQL (MongoDB, Cassandra). - Aplicaciones web, sistemas distribuidos, APIs. - Transferencia de datos entre sistemas (ETL).	- Almacenamiento en Data Lakes o sistemas distribuidos. - Soluciones de big data como Hadoop o AWS S3. - Procesamiento avanzado mediante IA o Machine Learning.

Datos estructurados, no estructurados y semi estructurados

	Datos estructurados	Datos Semi Estructurados	Datos No estructurados
Ventajas	- Fácil de almacenar, consultar y analizar. - Alto rendimiento en consultas transaccionales. - Ideal para reportes operativos y métricas continuas.	- Flexible para manejar datos variados y en evolución. - Compatible con integraciones y sistemas modernos. - Más estructurado que los datos no estructurados.	- Captura información rica y detallada de múltiples formatos. - Gran volumen de datos disponible para análisis profundos. - Crucial para análisis de tendencias y percepción.

Datos estructurados, no estructurados y semi estructurados

	Datos estructurados	Datos Semi Estructurados	Datos No estructurados
Desventajas	- Rigidez en la estructura, poco adaptable a cambios. - Limitado a tipos de datos predefinidos. - Menor riqueza en detalles frente a otros tipos.	- Consultas menos eficientes que en datos estructurados. - Menor compatibilidad con bases relacionales. - Requiere herramientas específicas para procesamiento.	- Dificultad para clasificar y analizar sin herramientas avanzadas. - Altos costos en almacenamiento y procesamiento. - Tiempo y complejidad en su análisis.

Conclusiones

Cada tipo de dato tiene su propósito y mejor contexto de uso:

- Los **datos estructurados** son ideales para transacciones y reportes operativos.
- Los **datos semi estructurados** ofrecen flexibilidad en entornos con diversidad de formatos y necesidades dinámicas.
- Los **datos no estructurados** permiten capturar información compleja y rica en detalles, pero requieren tecnologías avanzadas para procesarlos.

Comprender estas diferencias es clave para seleccionar las herramientas y estrategias adecuadas según los objetivos empresariales.

¿Dudas?